

1. [문제 1번 유형] 시프트 레지스터와 정해진 패턴 검출 (연속된 입력 조건)

- 유형 설명: 이 유형은 직렬로 입력되는 데이터 중에서 '최근 n개의 입력이 모두 특정 값(0 또는 1)인 경우'를 감지하는 시스템을 설계하는 문제입니다. 시프트 레지스터를 사용하여 과거의 입력 데이터를 저장하고, 조합논리 게이트(AND, OR, NOT 등)를 조합하여 원하는 패턴이 완성되었을 때 출력이 1이 되도록 설계하는 능력을 평가합니다.

NEW 새로운 문제

[문제] 74164 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 **5**개의 입력이 연속으로 **1**이면 출력 **\$Y\$**가 1이 되는 시스템을 설계하고, 이에 대한 논리식과 구동 원리를 설명하시오.
정답 및 풀이

1. 동작 원리 분석: * 최근 5개의 입력이 모두 1인 순간을 포착해야 합니다. 현재 입력되는 값을 **\$X\$**라고 하고, 시프트 레지스터의 병렬 출력들을 직전 과거 데이터들이라고 정합니다.
 - **74164** 시프트 레지스터의 병렬 출력인 **\$Q_A, Q_B, Q_C, Q_D, Q_E\$**가 각각 순서대로 1클럭 전, 2클럭 전, 3클럭 전, 4클럭 전, 5클럭 전의 입력 값을 가지고 있게 됩니다.
 2. 조합논리 설계:
 - 연속으로 5개의 1이 들어왔다는 것은 **\$Q_A = 1, Q_B = 1, Q_C = 1, Q_D = 1, Q_E = 1\$**인 상태를 의미합니다.
 - 따라서 이 5개의 출력을 모두 만족할 때 출력이 1이 되어야 하므로, **5-입력 AND** 게이트가 필요합니다.
 3. 최종 논리식 및 설명:
 - 논리식: **\$Y = Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C \cdot Q_D \cdot Q_E\$**
 - **74164**의 클럭(CLK) 선을 시스템 공통 클럭에 연결하고, 직렬 데이터 입력 단자에 입력 신호 **\$X\$**를 연결합니다. 시프트 레지스터의 출력 단자 5개를 하나의 **AND** 게이트에 연결하면 최근 5개 입력이 모두 1일 때만 출력 **\$Y=1\$**이 됩니다.
2. [문제 4번 유형] 카운터 또는 레지스터를 활용한 특정 기간 조건 검출
- 유형 설명: 입력이 '정확히 몇 클럭 동안' 특정 상태를 유지했는지를 판별하는 유형입니다. 단순히 패턴을 밀어 넣는 것을 넘어, 카운터의 카운트 값이나 레지스터의 특정 비트 조합을 확인하여 '초과'되거나 '미달'되지 않은 딱 정해진 기간을 찾아내기 위한 제어 조건을 조합논리로 구현하는 문제입니다.

NEW 새로운 문제

[문제] 입력 **\$X\$**가 정확히 **4** 클럭 동안 **1**을 유지하면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하고자 한다. 하나의 4비트 카운터와 기본 조합논리 게이트만을 사용할 수 있다고 할 때, 카운터의 출력(**\$Q_3, Q_2, Q_1, Q_0\$**)을 어떻게 조합해야 하는지 출력 **\$Y\$**의 논리식을 작성하고 원리를 설명하시오. (단, 카운터는 입력 **\$X=1\$**일 때만 카운트업을 하며, **\$X=0\$**이 되면 0으로 동기식 리셋된다고 가정한다.)

정답 및 풀이

1. 동작 원리 분석:
 - 입력이 1일 때만 숫자가 올라가므로 연속된 1의 개수가 카운터에 저장됩니다.

- 4 클럭 동안 정확히 10이 들어왔다면 카운터의 값은 십진수 4가 됩니다. 4비트 이진수로 표현하면 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0100_2$ 입니다.
- '정확히' 4 클럭이어야 하므로 3 이하이거나 5 이상(0101 이상)이 되면 출력이 0이어야 합니다. 즉, 카운터 값이 오직 4(0100_2)인 순간만 출력 $Y=1$ 이 되어야 합니다.

2. 논리식 도출:

- $Q_3 = 0, Q_2 = 1, Q_1 = 0, Q_0 = 0$ 일 때만 출력이 1이 되어야 하므로, NOT 게이트와 AND 게이트를 사용해 식을 세웁니다.
- 정답 논리식: $Y = Q_3' \cdot Q_2 \cdot Q_1' \cdot Q_0'$

3. 풀이 설명:

- 입력 X 가 들어오는 동안 카운터가 하나씩 증가하다가 정확히 4번째 클럭이 되는 순간 카운터는 0100 상태가 됩니다.
- 이 상태를 감지하기 위해 Q_3, Q_1, Q_0 에는 NOT 게이트를 연결하고, Q_2 는 그대로 AND 게이트의 입력으로 넣어주면 카운터가 딱 4를 가리킬 때만 시스템 출력 Y 가 1이 됩니다. 만약 5번째 클럭까지 1이 유지되어 카운터가 0101이 되면 Q_0 가 1이 되면서 Q_0' 가 0이 되므로 출력 Y 는 다시 0으로 떨어집니다.

3. [문제 11번 유형] 윈도우(최근 n개) 내의 조건부 다수결/조합 검출

- 유형 설명: 입력 배열의 '최근 n개'라는 일정 구간(윈도우)을 정해두고, 그 안에서 '적어도 m개 이상이 특정 값인 경우'를 만족하는 조합논리를 설계하는 문제입니다. 이 유형은 상태도나 상태표를 복잡하게 그리지 않고도, 플립플롭이나 레지스터로 최근 입력들을 병렬 데이터화한 뒤 이들의 조합적 관계를 Boolean 대수나 카르노 맵으로 단순화하여 게이트로 표현하는 방식을 다룹니다.



새로운 문제

[문제] 최근 3개의 입력(X_0 (현재 값), X_1 (1클럭 전), X_2 (2클럭 전)) 중에서 적어도 2개가 1이면 출력 Z 가 1이 되는 시스템의 최적화된 논리식을 구하시오.

정답 및 풀이

1. 조건 분석 (다수결 회로 성격):

- 최근 3개의 비트 중 1의 개수가 2개 이상(즉, 2개 또는 3개)인 경우를 구하는 다수결(Majority) 논리 문제입니다.
- 입력 세 개 중 어느 것이든 2개 이상이 1인 조합을 모두 찾으면 됩니다.

2. 조합 나열 및 논리식 유도:

- X_0 와 X_1 이 모두 1인 경우: $X_0 \cdot X_1$
- X_1 과 X_2 가 모두 1인 경우: $X_1 \cdot X_2$
- X_0 와 X_2 가 모두 1인 경우: $X_0 \cdot X_2$
- 세 비트 중 어느 두 개라도 1이면 만족하므로 이 조건들을 OR 연산으로 묶어줍니다.
- 정답 논리식: $Z = (X_0 \cdot X_1) + (X_1 \cdot X_2) + (X_0 \cdot X_2)$

3. 풀이 설명:

- 플립플롭을 직렬 연결하여 현재 입력 X_0 와 이전의 입력들 X_1, X_2 를 동시에 확보합니다.
- 세 신호 중 2개씩 짝지어 AND 연산을 수행하는 2-입력 AND 게이트 3개를 배치하고, 이들의 출력을 하나의 3-입력 OR 게이트로 합쳐주면 최소 2개 이상이 1이 될 때마다

출력 \$Z\$가 10이 되는 시스템이 완성됩니다.